

10 塑性及弯矩调幅设计

10.1 一般规定

10.1.1 本章规定宜用于不直接承受动力荷载的下列结构或构件：

- 1 超静定梁；
- 2 由实腹构件组成的单层框架结构；
- 3 水平荷载作为主导可变荷载的荷载组合不控制构件截面设计的 2 层~6 层框架结构；
- 4 满足下列条件之一的框架-支撑（剪力墙、核心筒等）结构中的框架部分：
 - 1) 结构下部 1/3 楼层的框架部分承担的水平力不大于该层总水平力 20%；
 - 2) 支撑（剪力墙）系统能够承担所有水平力。

10.1.2 塑性及弯矩调幅设计时，容许形成塑性铰的构件应为单向弯曲的构件。

10.1.3 结构或构件采用塑性或弯矩调幅设计时应符合下列规定：

- 1 进行正常使用极限状态设计时，应采用荷载的标准值，并按弹性理论进行计算。
- 2 按承载力极限状态设计时，应采用荷载的设计值，用简单塑性理论进行内力分析。
- 3 柱端弯矩及水平荷载产生的弯矩不得进行调幅。

10.1.4 采用塑性设计的结构及进行弯矩调幅的构件，钢材性能应符合本标准第 4.3.6 条的规定。

10.1.5 采用塑性及弯矩调幅设计的结构构件，其截面板件宽厚比等级应符合下列规定：

- 1 形成塑性铰并发生塑性转动的截面，其截面板件宽厚比等级应采用 S1 级；
- 2 最后形成塑性铰的截面，其截面板件宽厚比等级不应低于 S2 级截面要求；
- 3 其他截面板件宽厚比等级不应低于 S3 级截面要求。

10.1.6 构成抗侧力支撑系统的梁、柱构件，不得进行弯矩调幅设计。

10.1.7 采用塑性设计，或采用弯矩调幅设计且结构为有侧移失稳时，框架柱的计算长度系数应乘以 1.1 的放大系数。

10.2 弯矩调幅设计要点

10.2.1 当采用一阶弹性分析的框架-支撑结构进行弯矩调幅设计时，框架柱计算长度系数可取为 1.0，支撑系统应满足本标准式（8.3.1-6）的要求。

10.2.2 当采用一阶弹性分析时，对于连续梁和框架梁，钢梁及钢-混凝土组合梁的调幅幅度限值及挠度和侧移增大系数应按表 10.2.2 的规定采用。

表 10.2.2-1 钢梁调幅幅度限值及侧移增大系数

调幅幅度限值	梁截面板件宽厚比等级	侧移增大系数
15%	S1 级	1.00
20%	S1 级	1.05

表 10.2.2-2 钢—混凝土组合梁调幅幅度限值及挠度和侧移增大系数

梁分析模型	调幅幅度限值	梁截面 板件宽厚比等级	挠度 增大系数	侧移 增大系数
变截面模型	5%	S1 级	1.00	1.00
	10%	S1 级	1.05	1.05
等截面模型	15%	S1 级	1.00	1.00
	20%	S1 级	1.00	1.05

10.3 构件的计算

10.3.1 除采用塑性设计的塑性铰部位外，受弯构件的强度和稳定性计算应符合本标准第 6 章的规定。

10.3.2 受弯构件的剪切强度应符合下式要求：

$$V \leq h_w t_w f_v \quad (10.3.2)$$

式中： h_w 、 t_w ——腹板高度和厚度（mm）；

V ——构件的剪力设计值（N）；

f_v ——钢材抗剪强度设计值（N/mm²）。

10.3.3 除采用塑性设计的塑性铰部位外，压弯构件的强度和稳定性计算应符合本标准第 8 章的规定。

10.3.4 采用塑性设计时，塑性铰部位的强度计算应符合下列公式的规定：

$$N \leq 0.6 A_n f \quad (10.3.4-1)$$

当 $\frac{N}{A_n f} \leq 0.15$ 时：

$$M_x \leq 0.9 W_{\text{np}} f \quad (10.3.4-2)$$

当 $\frac{N}{A_n f} > 0.15$ 时：

$$M_x \leq 1.05 \left(1 - \frac{N}{A_n f} \right) W_{\text{np}} f \quad (10.3.4-3)$$

式中： N ——构件的压力设计值（N）；

M_x ——构件的弯矩设计值 ($N \cdot mm$);

A_n ——净截面面积 (mm^2);

W_{npx} ——对 x 轴的塑性净截面模量 (mm^3);

f ——钢材的抗弯强度设计值 (N/mm^2)。

10.4 容许长细比和构造要求

10.4.1 受压构件的长细比不宜大于 $130\varepsilon_k$ 。

10.4.2 当钢梁的上翼缘没有通长的刚性铺板或防止侧向弯扭屈曲的构件时, 在构件出现塑性铰的截面处应设置侧向支承。该支承点与其相邻支承点间构件的长细比 λ_y 应符合下列规定:

当 $-1 \leq \frac{M_1}{W_{px} f} \leq 0.5$ 时:

$$\lambda_y \leq \left(60 - 40 \frac{M_1}{W_{px} f} \right) \varepsilon_k \quad (10.4.2-1)$$

当 $0.5 < \frac{M_1}{W_{px} f} \leq 1$ 时:

$$\lambda_y \leq \left(45 - 10 \frac{M_1}{W_{px} f} \right) \varepsilon_k \quad (10.4.2-2)$$

$$\lambda_y = \frac{l_1}{i_y} \quad (10.4.2-3)$$

式中: λ_y ——弯矩作用平面外的长细比;

l_1 ——侧向支承点间距离 (mm); 对不出现塑性铰的构件区段, 其侧向支承点间距应

由本标准第 6 章和第 8 章内有关弯矩作用平面外的整体稳定计算确定;

i_y ——截面绕弱轴的回转半径 (mm);

W_{px} ——对 x 轴的塑性毛截面模量 (mm^3);

M_1 ——与塑性铰相距为 l_1 的侧向支承点处的弯矩 ($N \cdot mm$); 当长度 l_1 内为同向曲率时,

$M_1 / (W_{px} f)$ 为正; 当为反向曲率时, $M_1 / (W_{px} f)$ 为负。

10.4.3 当工字钢梁受拉的上翼缘有楼板或刚性铺板与钢梁可靠连接时，形成塑性铰的截面应满足下列要求之一：

- 1 根据本标准公式（6.2.7-3）计算的正则化长细比不大于 0.3；
- 2 布置间距不大于 2 倍梁高的加劲肋；
- 3 受压下翼缘设置侧向支撑。

10.4.4 用作减少构件弯矩作用平面外计算长度的侧向支撑，其轴心力应按本标准第 7.5.1 条确定。

10.4.5 所有节点及其连接应有足够的刚度，应保证在出现塑性铰前节点处各构件间的夹角保持不变。构件拼接和构件间的连接应能传递该处最大弯矩设计值的 1.1 倍，且不得低于 $0.5\gamma_x W_x f$ 。

10.4.6 当构件采用手工气割或剪切机割时，应将出现塑性铰部位的边缘刨平。当螺栓孔位于构件塑性铰部位的受拉板件上时，应采用钻成孔或先冲后扩钻孔。